МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра Информационно-управляющих систем

Лабораторная работа №6

по дисциплине: «Управление жизненным циклом программных систем»

Выполнил:

студент 1 курса группы МПЦ25-01

_____ Серяков А.В.

(подпись)

Проверил:

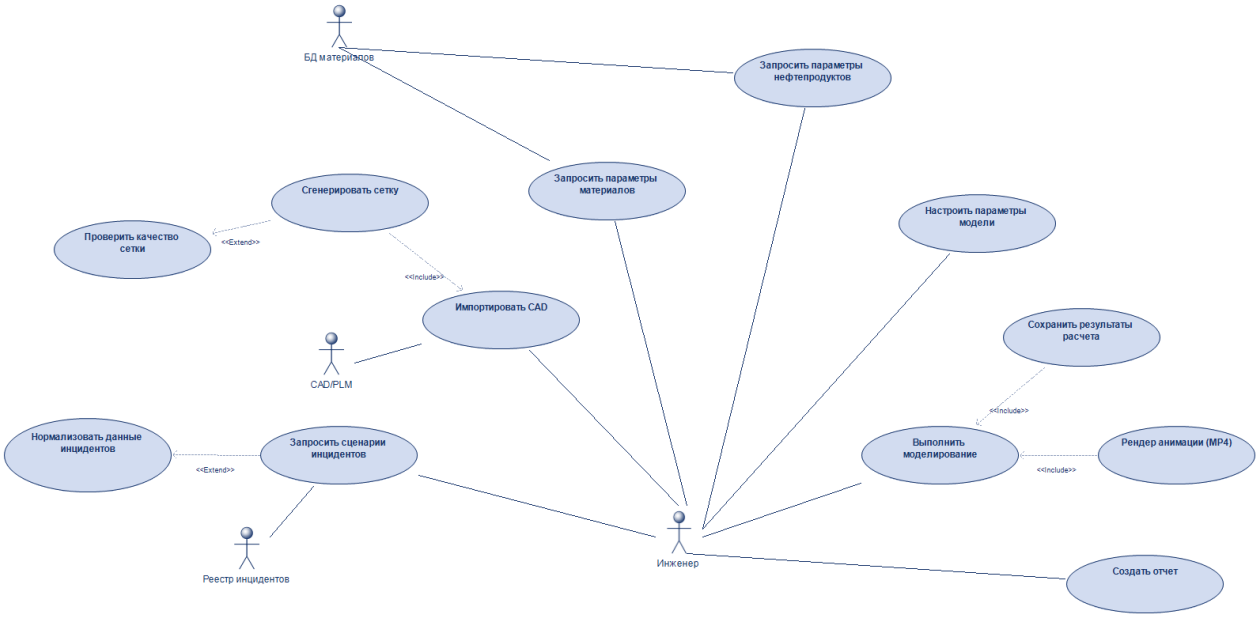
_____ Черниченко Н.С.

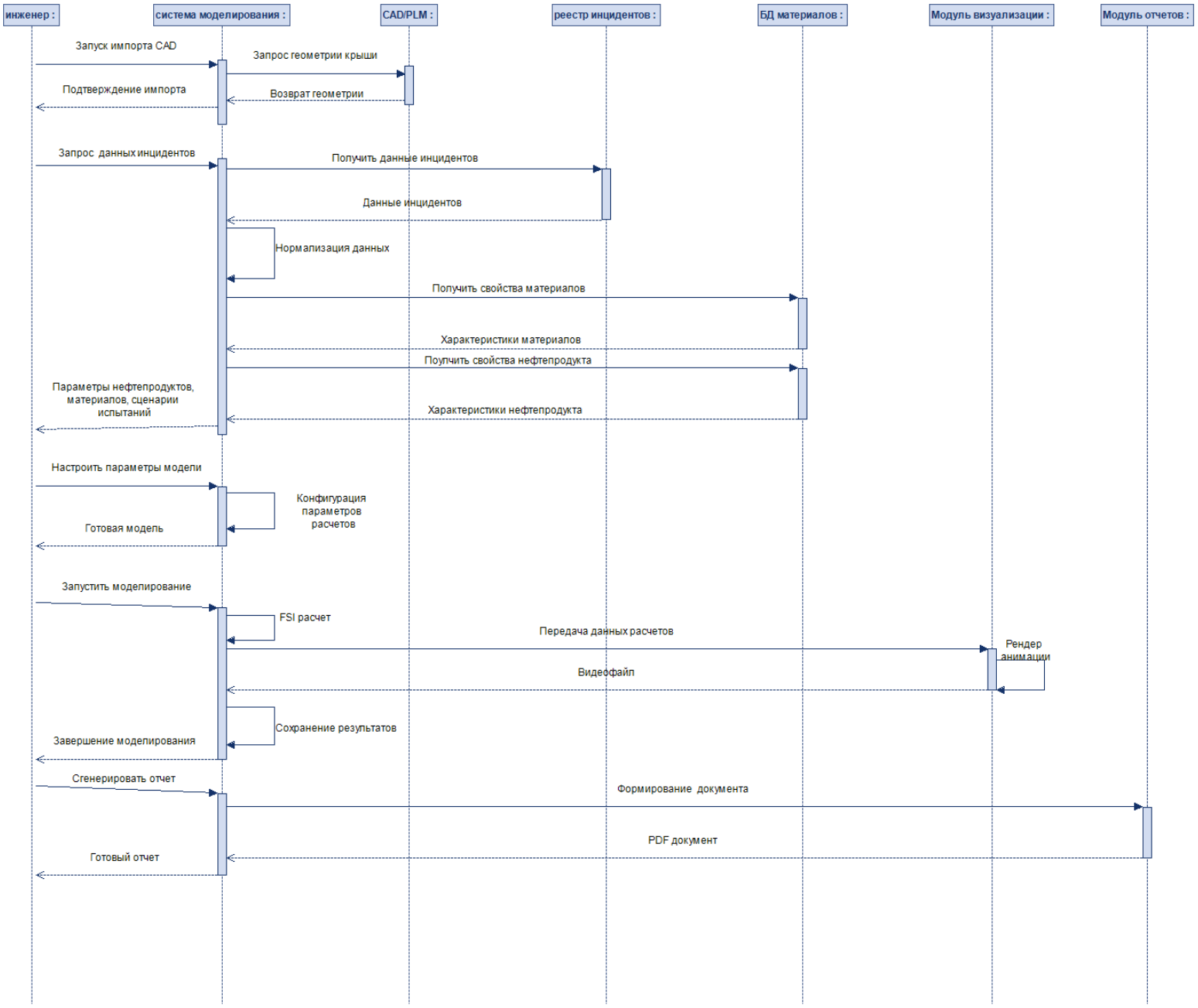
(подпись)

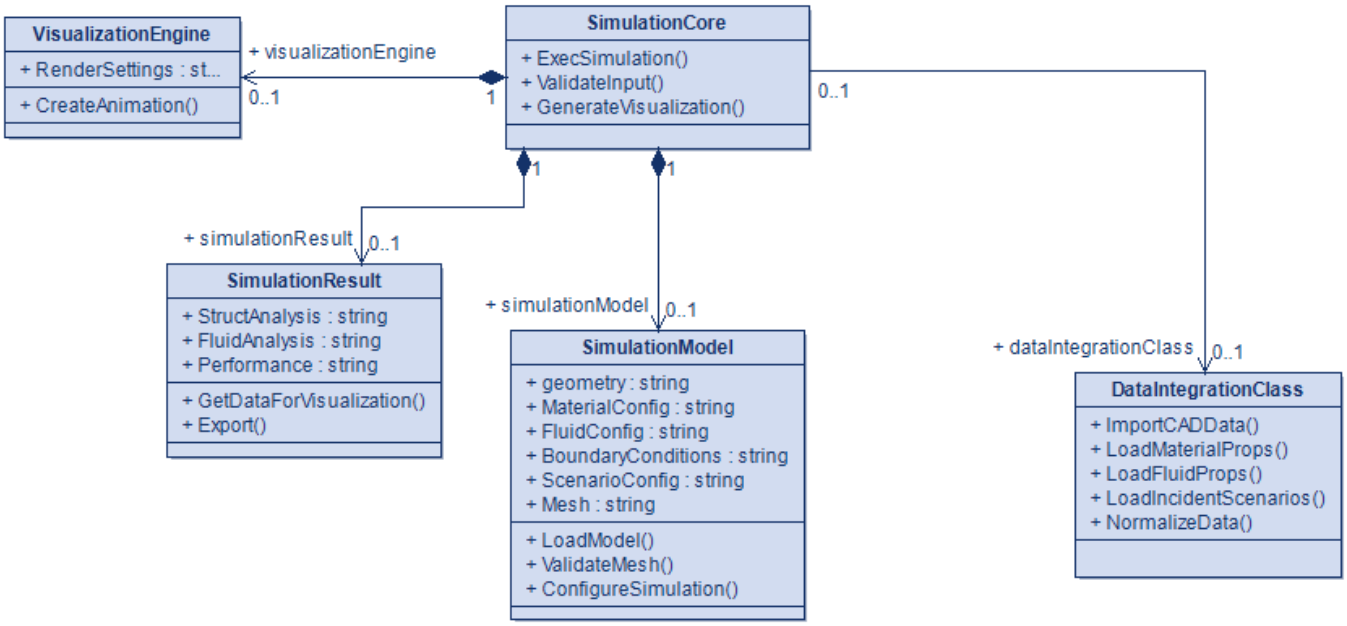
Красноярск, 2025

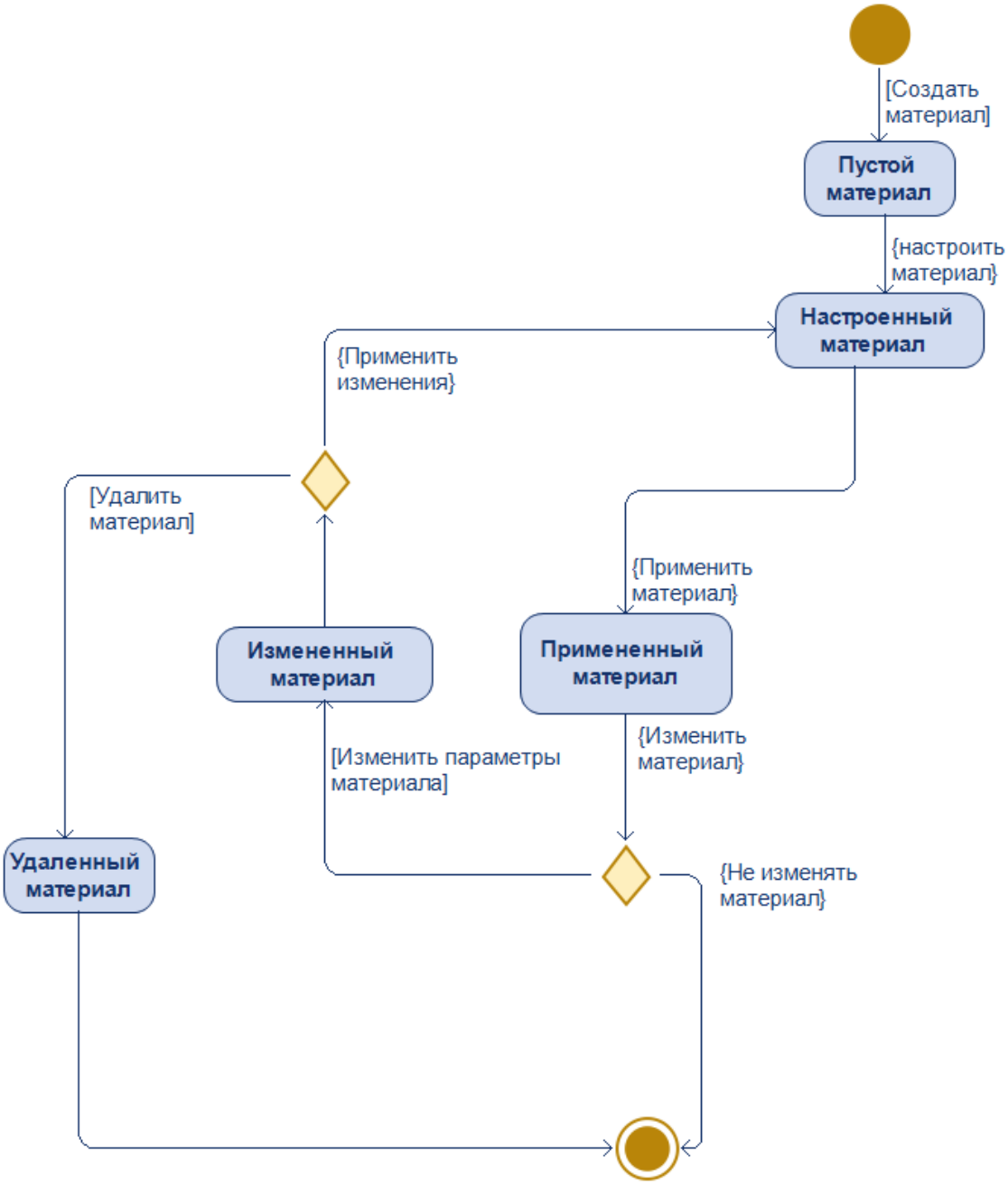
Проект системы в UML

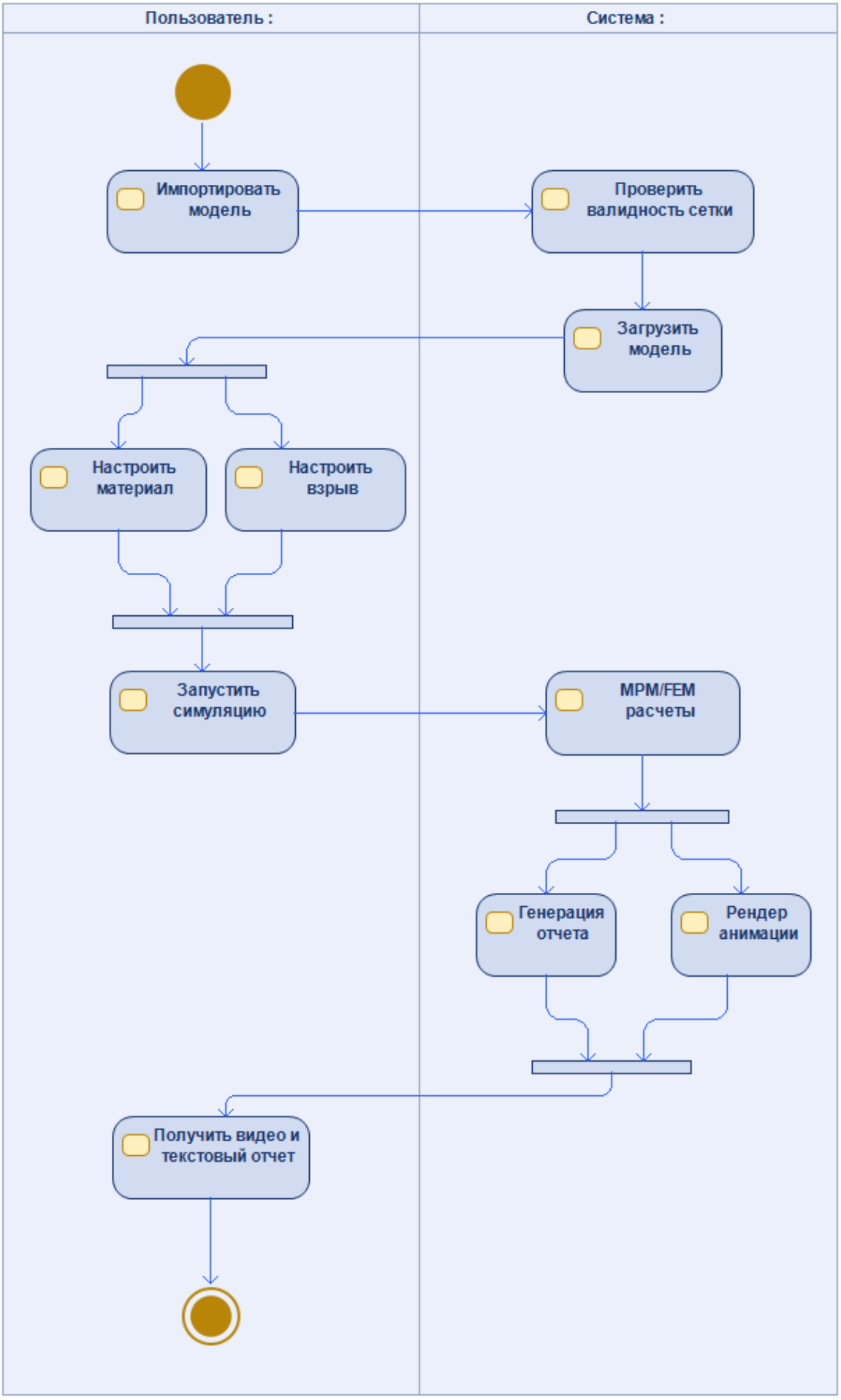
Тема: Цифровизация 3д анимации модели испытаний крыши нефтехранилища

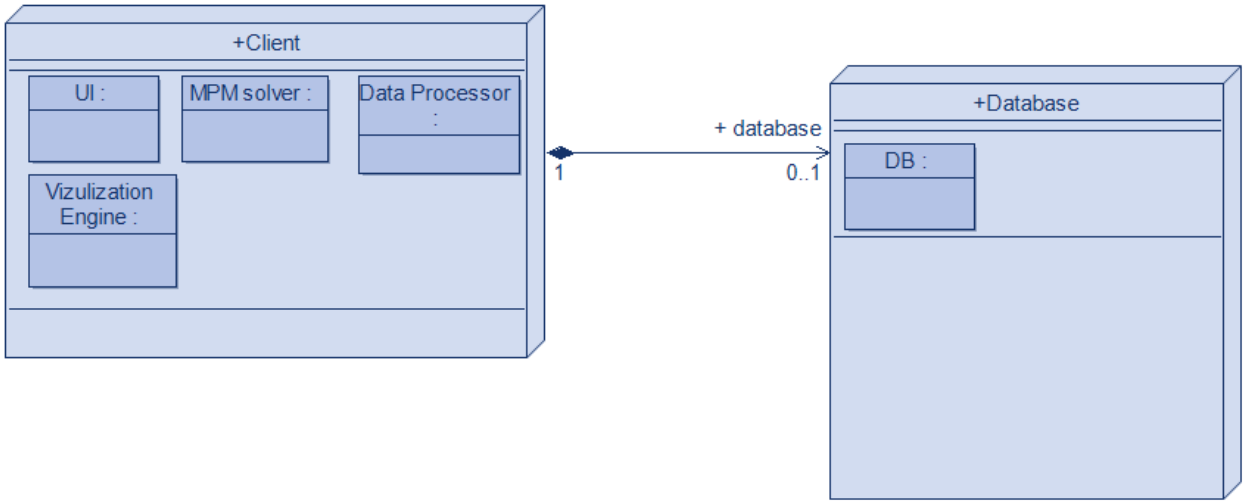



инженер :
система моделирования :
CAD/PLM :
реестр инцидентов :
БД материалов :
Модуль визуализации :
Модуль отчетов :
Запуск импорта CAD
Запрос геометрии крыши
Подтверждение импорта
Возврат геометрии
Запрос данных инцидентов
Получить данные инцидентов
Данные инцидентов
Нормализация данных
Получить свойства материалов
Характеристики материалов
Поулчить свойства нефтепродукта
Параметры нефтепродуктов, материалов, сценарии испытаний
Характеристики нефтепродукта
Настроить параметры модели
Конфигурация параметров расчетов
Готовая модель
Запустить моделирование
FSI расчет
Передача данных расчетов
Рендер анимации
Видеофайл
Сохранение результатов
Завершение моделирования
Сгенерировать отчет
Формирование документа
PDF документ
Готовый отчет


VisualizationEngine
+ RenderSettings : st...
+ CreateAnimation()
+ visualizationEngine
0..1
1
SimulationCore
+ ExecSimulation()
+ ValidateInput()
+ GenerateVisualization()
0..1
1
1
+ simulationResult
0..1
SimulationResult
+ StructAnalysis : string
+ FluidAnalysis : string
+ Performance : string
+ GetDataForVisualization()
+ Export()
+ simulationModel
0..1
SimulationModel
+ geometry : string
+ MaterialConfig : string
+ FluidConfig : string
+ BoundaryConditions : string
+ ScenarioConfig : string
+ Mesh : string
+ LoadModel()
+ ValidateMesh()
+ ConfigureSimulation()
+ dataIntegrationClass
0..1
DataIntegrationClass
+ ImportCADData()
+ LoadMaterialProps()
+ LoadFluidProps()
+ LoadIncidentScenarios()
+ NormalizeData()


[Создать материал]
Пустой материал
{настроить материал}
Настроенный материал
{Применить изменения}
[Удалить материал]
{Применить материал}
Измененный материал
Примененный материал
[Изменить параметры материала]
{Изменить материал}
Удаленный материал
{Не изменять материал}


Пользователь :
Система :
Импортировать модель
Проверить валидность сетки
Загрузить модель
Настроить материал
Настроить взрыв
Запустить симуляцию
MPM/FEM расчеты
Генерация отчета
Рендер анимации
Получить видео и текстовый отчет


+Client
UI :
MPM solver :
Data Processor :
Vizulization Engine :
+ database
1
0..1
+Database
DB :